

StockDex — ALM

Déploiement & DevOps

Pipeline CI/CD · Stratégie · Monitoring

Jeremy Lardet © 2026

1. Application en production

- Frontend : <https://stockdex.vercel.app> (Vercel CDN, déploiement automatique depuis main)
- Backend : <https://stockdex-api.onrender.com> (Render, tier gratuit, SQLite avec disque persistant)

La séparation frontend/backend optimise les performances : les assets statiques React sont servis depuis le CDN Vercel ; seules les requêtes API atteignent Render.

2. Pipeline CI/CD

Déclencheurs

- Push / PR vers main → CI complet (lint, tests, build)
- Merge vers main → déploiement automatique sur Vercel + Render

Étapes du pipeline

#	Étape	Action	Condition d'échec
1	Checkout	actions/checkout@v4	N/A
2	Setup Node	actions/setup-node@v4 (v20)	N/A
3	Install	npm ci	Dépendances manquantes
4	Lint	eslint packages/server/src	Erreur lint
5	Test	jest --coverage	Test échoué ou couverture < seuil
6	Build	node --check packages/server/src/index.js	Erreur de syntaxe
7	Deploy Frontend	Vercel CLI (vercel --prod)	Build Vercel échoué
8	Deploy Backend	Render webhook (curl)	Render redémarre et health-check échoue

3. Stratégie de déploiement — Rolling Update

Stratégie retenue : Rolling Update (gérée nativement par Render). Render remplace progressivement les instances en cours par la nouvelle version. En cas d'échec du health-check (/health), le déploiement est annulé et la version précédente est maintenue.

Procédure de rollback

1. Identifier le commit stable précédent dans GitHub
2. `git revert <sha>` ou `git push --force main <sha>` (en dernier recours)
3. Le pipeline se ré-exécute et Render redéploie l'ancienne version
4. Vérifier /health — doit répondre 200 avec `{status: 'ok'}`

Justification : Blue/Green nécessite deux instances simultanées (hors tier gratuit Render). Canary serait adapté à une base utilisateurs plus large. Rolling Update est le bon compromis pour ce contexte.

4. Monitoring

Métriques suivies

Métrique	Outil	Seuil cible	Alerte déclenchée si
Disponibilité (uptime)	UptimeRobot	≥ 99 %	Downtime > 5 min
Latence P95 /api/*	Vercel Analytics	< 500 ms	P95 > 1 s sur 5 min
Taux d'erreur 5xx	Render Logs + Sentry	< 1 %	Taux > 1 % sur 10 min
Cold start Render	UptimeRobot ping	< 10 s	Ping > 10 s → relance keep-alive

Hypothèse de trafic : 30 joueurs simultanés max (contexte TP). L'alerte disponibilité à 5 min de downtime est réaliste sans sur-alerter pour des fluctuations normales du tier gratuit Render.